Вариант: 29

Номер группы: Б23-513

Студент: Голубцов Иван

Постановка задачи

Спроектировать систему для организации такси заказов.

Система должна:

■ Хранить информацию о пользователях (пассажир, водитель, диспетчер, администратор) таксопарка, договорах;

■ Хранить информацию к какой машине привязан водитель, а так же стоимость автомобиля;

■ Хранить информацию о поездках водителя (количество + общая стоимость);

■ Хранить стоимость автомобиля (сколько водитель должен платит за него в день);

■ Хранить общую статистику всех заказов по городам;

■ Хранить стоимость текущей поездки;

Требования к системе

■Пассажир перед заказом должен зарегистрироваться (ФИО + номер), при заказе может выбрать тариф (супер-эконом, эконом, люкс, перевозка грузов), во время ожидания может отменить заказ (за это пассажир выплачивает компенсацию);

■ Водитель может принять или отклонить заказ, после поездки принимает плату (наличные/картой), в конце дня платит процент (процент системы + аренда автомобиля);

■ Автомобиль принадлежит автопарку и привязывается к водителю при заключении с ним договора, в случае смены автомобиля заключается новый договор, каждый автомобиль;

■ Диспетчер дает заказ ближайшем водителям;

■ Администратор регистрирует новых диспетчеров и водителей, так же имеет доступ к статистике системы;

Определение сущностей

■ Город/E1

■ Таксопарк/E2

■ Тип поездки/E3

■ Пользователь/E4

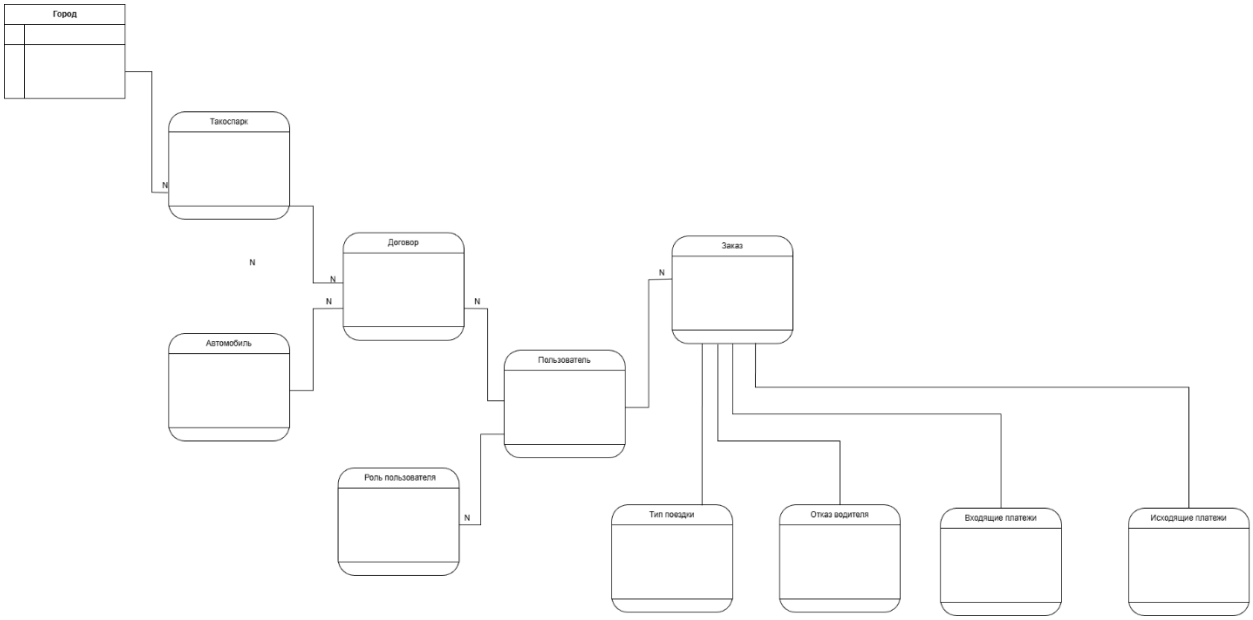
■ Роль пользователя/E5

- Автомобиль/E6
- Договор о сотрудничестве/E7
- Заказ/E8
- Отказы водителей/E9
- Входящие платежи/E10
- Исходящие платежи/E11

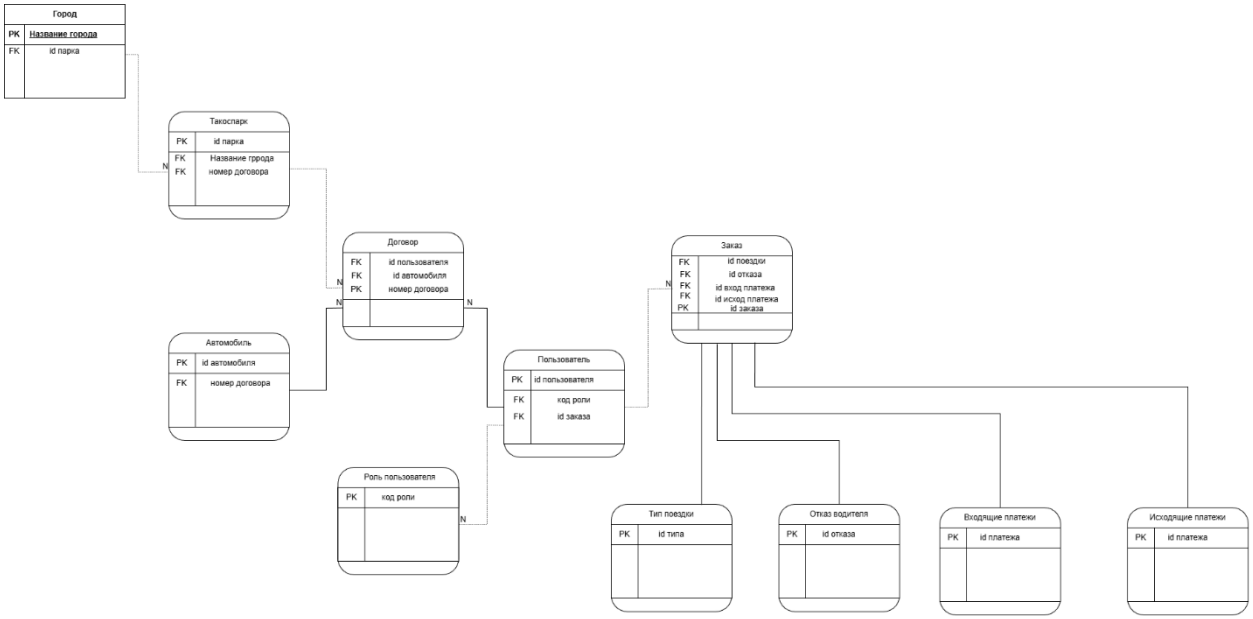
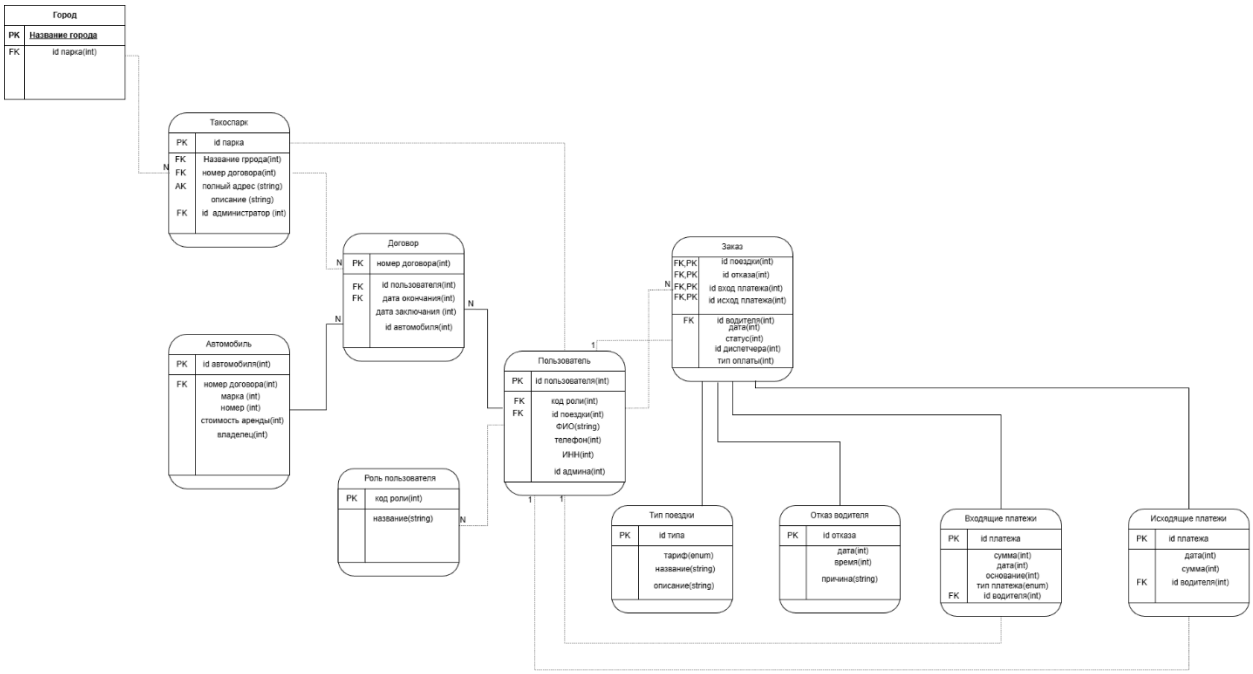
Множество сущностей

Номер	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11
Город/E1	-	x(1:n)									
Таксопарк/E2	x(n:1)	-					x(1:n)				
Тип поездки/E3			-					x(1:1)			
Пользователь/E4				-	x(1:n)		x(1:n)	x(1:n)			
Роль пользователя/E5				x(n:1)	-						
Автомобиль/E6						-	x(1:n)				
Договор о сотрудничестве/E7		x(n:1)		x(n:1)		x(n:1)	-				
Заказ/E8			x(1:n)	x(1:1)				-	x(1:1)	x(1:1)	x(1:1)
Отказы водителей/E9								x(1:1)	-		
Входящие платежи/E10								x(1:1)		-	
Исходящие платежи/E11								x(1:1)			-

ER-Диаграмма



КВ-Диаграмма



FA-Диаграмма